

Integração Numérica - Quadratura Gaussiana

Lilian Berti

Métodos Numéricos

Definição:

O grau de precisão de uma fórmula de integração é o maior inteiro positivo η de modo que a fórmula é exata para a integração de x^k , para $k = 0, 1, 2, \dots, \eta$.

O grau de precisão das fórmulas de Newton - Cotes são baseadas em um polinômio de grau n é $\eta = n$ se η é ímpar e $\eta = n + 1$ se n é par.

Regra do Trapézio: $\eta = 1$

Regra 1/3 e 3/8 de Simpson: $\eta = 3$

Exemplo: Calcule $\int_0^3 (x^3 + x) dx$

(a) Usando a Regra 1/3 de Simpson (n=2)

$$h = \frac{b-a}{n} = \frac{3-0}{2} = 1,5$$

	x_0	x_1	x_2
x	0	1,5	3
$f(x)$	0	4,875	30

$$I \approx \frac{h}{3} [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)] = 24,75$$

(b) Usando a Regra 3/8 de Simpson (n=3)

$$h = \frac{b-a}{n} = \frac{3-0}{3} = 1$$

	x_0	x_1	x_2	x_3
x	0	1	2	3
$f(x)$	0	2	10	30

$$I \approx \frac{3h}{8} [f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3)] = 24,75$$

c) Solução analítica

$$\int_0^3 (x^3 + x) dx = \left(\frac{x^4}{4} + \frac{x^2}{2} \right)_0^3 = 24,75$$

Vimos que a integração numérica tem como forma geral:

$$I = \int_a^b f(x) dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1) + \cdots + A_n f(x_n) = I_A$$

As fórmulas de Newton-Cotes escolhe A_k tomando pontos igualmente espaçados $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$.

Escolhe A_k e x_k para que I_A seja exata para polinômios de grau até $2n + 1$.

1) Para simplicidade o intervalo de integração é alterado de $[a,b]$ para $[-1,1]$ obtido pela mudança de variável x para t .

$$x = \frac{1}{2}(b-a)t + \frac{1}{2}(b+a) \implies dx = \frac{1}{2}(b-a)dt.$$

Logo,

$$I = \int_a^b f(x) dx = \int_{-1}^1 \underbrace{f\left(\frac{1}{2}(b-a)t + \frac{1}{2}(b+a)\right) \frac{1}{2}(b-a)}_{F(t)} dt = \int_{-1}^1 F(t) dt \approx$$

$$\sum_{i=0}^n A_i F(t_i).$$

2) Fixa um número n (inteiro) tal que se $f(x)$ for um polinômio de grau até $2n + 1$ a solução exata.

Caso $n = 1$

$$I = \int_a^b f(x) dx = \int_{-1}^1 F(t) dt = A_0 F(t_0) + A_1 F(t_1).$$

Determinamos A_0, A_1, t_0 e t_1 , de modo que seja exata para polinômios de grau até 3.

Devemos ter:

$$\int_{-1}^1 1 dt = A_0 + A_1$$

$$\int_{-1}^1 t dt = A_0 t_0 + A_1 t_1$$

$$\int_{-1}^1 t^2 dt = A_0 t_0^2 + A_1 t_1^2$$

$$\int_{-1}^1 t^3 dt = A_0 t_0^3 + A_1 t_1^3$$

obtemos o sistema não linear:

$$A_0 + A_1 = 2$$

$$A_0 t_0 + A_1 t_1 = 0$$

$$A_0 t_0^2 + A_1 t_1^2 = 2/3$$

$$A_0 t_0^3 + A_1 t_1^3 = 0$$

cuja solução é: $A_0 = A_1 = 1$, $t_0 = -\frac{\sqrt{3}}{3}$ e $t_1 = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

Portanto,

$$I \approx F\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) + F\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right),$$

sendo que para polinômios até grau 3, a solução é exata.

Caso $n = 2$, as operações são realizadas de modo análogo, obtendo a fórmula:

$$I = \int_{-1}^1 F(t) dt \approx \frac{5}{9}F\left(-\sqrt{\frac{3}{5}}\right) + \frac{8}{9}F(0) + \frac{5}{9}F\left(\sqrt{\frac{3}{5}}\right).$$

Fatores de peso e Argumento da função na Fórmula da Quadratura para diversos pontos

Pontos	Fatores de peso	Argumento da função
2	$A_0 = 1$	$t_0 = -0,577350269$
	$A_1 = 1$	$t_1 = 0,577350269$
3	$A_0 = 0,5555556$	$t_0 = -0,774596669$
	$A_1 = 0,8888889$	$t_1 = 0$
	$A_2 = 0,5555556$	$t_2 = 0,774596669$
4	$A_0 = 0,3478548$	$t_0 = -0,861136312$
	$A_1 = 0,6521452$	$t_1 = -0,339981044$
	$A_2 = 0,6521452$	$t_2 = 0,339981044$
	$A_3 = 0,3478548$	$t_3 = 0,861136312$
5	$A_0 = 0,2369269$	$t_0 = -0,906179846$
	$A_1 = 0,4786287$	$t_1 = -0,538469310$
	$A_2 = 0,5688889$	$t_2 = 0$
	$A_3 = 0,4786287$	$t_3 = 0,538469310$
	$A_4 = 0,2369269$	$t_4 = 0,906179846$
6	$A_0 = 0,1713245$	$t_0 = -0,932469514$
	$A_1 = 0,3607616$	$t_1 = -0,661209386$
	$A_2 = 0,4679139$	$t_2 = -0,238619186$
	$A_3 = 0,4679139$	$t_3 = 0,238619186$
	$A_4 = 0,3607616$	$t_4 = 0,661209386$
	$A_5 = 0,1713245$	$t_5 = 0,932469514$

Exemplo:

Seja $I = \int_1^{1,5} x^2 \ln x dx$. Calcule I utilizando a quadratura gaussiana com dois pontos.

Temos:

$$x = \frac{(b-a)t + (b+a)}{2} = \frac{0,5t + 2,5}{2} = 0,25t + 1,25 \Rightarrow dx = 0,25dt$$

Logo,

$$\begin{aligned} I &= \int_{-1}^1 (0,25t + 1,25)^2 \ln(0,25t + 1,25) 0,25dt \\ &= \int_{-1}^1 F(t)dt \\ &\approx F\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) + F\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = 0,1923 \end{aligned}$$

Exemplo:

Seja $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{3x} \operatorname{sen}(2x) dx$. Calcule I utilizando a quadratura gaussiana com dois pontos.

Temos:

$$x = \frac{(b-a)t + (b+a)}{2} = \frac{(\pi/4)t + (\pi/4)}{2} = \frac{\pi}{8}t + \frac{\pi}{8} \Rightarrow dx = \frac{\pi}{8}dt$$

Logo,

$$\begin{aligned} I &= \int_{-1}^1 e^{3\left(\frac{\pi}{8}t + \frac{\pi}{8}\right)} \operatorname{sen}\left(2\left(\frac{\pi}{8}t + \frac{\pi}{8}\right)\right) \frac{\pi}{8} dt \\ &= \int_{-1}^1 F(t) dt \\ &\approx F\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) + F\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = 0,2106 + 2,3808 = 2,5914 \end{aligned}$$

Exemplo:

Seja $I = \int_0^1 e^{-x^2} dx$. Calcule I utilizando:

(a) quadratura gaussiana com dois pontos

Temos:

$$x = \frac{(b-a)t + (b+a)}{2} = \frac{t+1}{2} \Rightarrow dx = \frac{1}{2} dt$$

Logo,

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 e^{-x^2} dx = \int_{-1}^1 e^{-\left(\frac{t+1}{2}\right)^2} \frac{1}{2} dt \\ &= \int_{-1}^1 F(t) dt \\ &\approx F\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) + F\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = 0,7466 \end{aligned}$$

(b) quadratura gaussiana com três pontos

$$I = \int_0^1 e^{-x^2} dx \approx \frac{5}{9}F\left(-\sqrt{\frac{3}{5}}\right) + \frac{8}{9}F(0) + \frac{5}{9}F\left(\sqrt{\frac{3}{5}}\right) = 0,7468$$

Pelo software $I=0,746824$, pela regra 1/3 de simpson $I \approx 0,7452$

Exemplo: A quantidade de massa que pode ser transportada por um tubo durante um período de tempo pode ser calculada por:

$$M = \int_{t_1}^{t_2} Q(t)c(t) dt$$

em que M é massa (mg), t_1 é o instante inicial (min), t_2 é o instante final (min), $Q(t)$ é a vazão (m^3/min) e $c(t)$ é a concentração (mg/m^3). As seguintes representações funcionais definem a variação temporal da vazão e da concentração:

$$Q(t) = 9 + 5 \cos^2(0,4t)$$

$$c(t) = 5e^{-0,5t} + 2e^{0,15t}$$

Determine a massa transportada entre $t_1 = 2$ e $t_2 = 8 \text{ min}$ utilizando a Quadratura Gaussiana em dois e três pontos.

Temos:

$$M = \int_2^8 (9 + 5 \cos^2(0, 4t))(5e^{-0,5t} + 2e^{0,15t}) dt$$

$$t = \frac{(b-a)u + (b+a)}{2} = \frac{6u + 10}{2} = 3u + 5 \Rightarrow dt = 3du$$

Logo:

$$\begin{aligned} M &= \int_{-1}^1 (9 + 5 \cos^2(0, 4(3u + 5)))(5e^{-0,5(3u+5)} + 2e^{0,15(3u+5)}) 3du \\ &= \int_{-1}^1 F(u) du \end{aligned}$$

Usando a Quadratura Gaussiana em dois pontos:

$$M \approx F\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) + F\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = 340,67$$

Usando a Quadratura Gaussiana em três pontos:

$$M \approx \frac{5}{9}F\left(-\sqrt{\frac{3}{5}}\right) + \frac{8}{9}F(0) + \frac{5}{9}F\left(\sqrt{\frac{3}{5}}\right) = 335,66$$

Exemplo: O valor médio de uma corrente elétrica oscilante em um período pode ser zero. Por exemplo, suponha que a corrente seja descrita por um única função senoidal: $i(t) = \text{sen}(2\pi t/T)$, em que T é o período. O valor médio dessa função pode ser determinado pela seguinte equação:

$$i = \frac{\int_0^T \text{sen}\left(\frac{2\pi t}{T}\right) dt}{T - 0} = \frac{-\cos(2\pi) + \cos 0}{T} = 0$$

Apesar de o resultado médio ser zero, tal corrente é capaz de realizar trabalho e produzir calor. Portanto, os engenheiros eletricitistas, em geral, caracterizam corrente por:

$$I_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2(t) dt}$$

em que $i(t)$ é a corrente instantânea. Calcule a corrente eficaz ou RMS da onda com a forma dada abaixo para $T = 1 \text{ s}$.

Para $0 \leq t \leq T/2$, $i(t) = 10e^{-t/T} \text{sen}\left(2\pi \frac{t}{T}\right)$

Para $T/2 < t \leq T$, $i(t) = 0$.

A determinação da corrente eficaz envolve o cálculo da integral

$$I = \int_0^{1/2} (10e^{-t} \text{sen}(2\pi t))^2 dt$$

Resolvendo pela Quadratura Gaussiana, fazendo a mudança de variável.

$$t = \frac{(b-a)u + (b+a)}{2} = \frac{0,5u + 0,5}{2} = 0,25u + 0,25 \Rightarrow dt = 0,25du$$

Logo:

$$\begin{aligned} I &= \int_{-1}^1 (10e^{-(0,25u+0,25)} \text{sen}(2\pi(0,25u + 0,25)))^2 0,25du \\ &= \int_{-1}^1 F(u)du \end{aligned}$$

Usando a Quadratura Gaussiana em dois pontos:

$$I \approx F\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}\right) + F\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) = 11,9978$$

Usando a Quadratura Gaussiana em três pontos:

$$I \approx \frac{5}{9}F\left(-\sqrt{\frac{3}{5}}\right) + \frac{8}{9}F(0) + \frac{5}{9}F\left(\sqrt{\frac{3}{5}}\right) = 15,6576$$

Usando a Quadratura Gaussiana com diversos pontos.

Pontos	Estimativa I
2	11,99782
3	15,65755
4	15,40580
5	15,41263
6	15,41261

Usando as Regras do Trapézio e Regra 1/3 de Simpson para determinar I.

Regra	subintervalos	Estimativa I
Regra do Trapézio	2	15,16327
	4	15,40143
	8	15,41196
	16	15,41257
	32	15,41261
	64	15,41261
	128	15,41261
Regra 1/3 de Simpson	2	20,21769
	4	15,48082
	8	15,41547
	16	15,41277
	32	15,41261

Comparando:

- Fórmulas de Newton-Cotes
 - pontos igualmente espaçados em $[a, b]$;
 - exatas para polinômios até grau n ;
 - aplicável a dados tabelados.
- Quadratura Gaussiana
 - pontos não igualmente espaçados em $[a, b]$;
 - exatas para polinômios até grau $2n + 1$;
 - aplicável quando f é disponível.